

6- (13 menit) Jika energi elektron atom Hidrogen pada nomor kulit ke 2 sama dengan E eV maka besar energi elektron tersebut pada nomor kulit ke 3 sama dengan αE eV dengan nilai α sama dengan

Diketahui:

$$n_1 = 2$$

$$n_2 = 3$$

$$\alpha = ?$$

Jawab:

Rumus atom hidrogen:

$$E = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$$

Kalau misal kita mencari E_{n_1}

$$E_{n_1} = -\frac{13,6}{4} \text{ eV}$$

$$E_{n_2} = -\frac{13,6}{9} \text{ eV}$$

Kita mencari α .

$$\frac{E_{n_1}}{E_{n_2}} = \frac{E_{n_1}}{\alpha E_{n_1}} = \frac{-\frac{13,6}{4}}{-\frac{13,6}{9}} = \frac{9}{4}$$

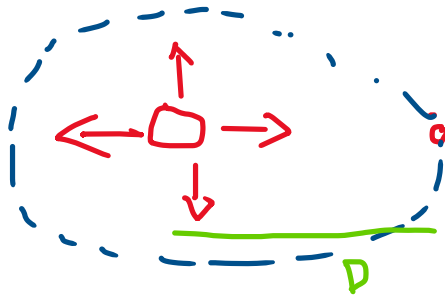
$$\alpha = \frac{4}{9}$$

7- (15 menit) Suatu objek massif di luar angkasa yang terletak pada jarak $D = 2$ juta tahun cahaya dari bumi memancarkan radiasi seragam ke segala arah dengan daya sebesar $P = 10^{28}$ W dengan spektrum frekuensi gelombang radio sebesar $f = 1420$ MHz. Jumlah foton per detik yang diterima oleh sebuah teleskop radio di bumi yang berbentuk lingkaran berjari-jari $r = 50$ meter adalah

Diketahui:

D, P, f, r

Ditanya $\frac{dN}{dt} = ?$



Rumus Intensitas:

$$I = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{4\pi D^2} \dots (1)$$

Daya yg diterima radio di bumi:

$$P = IA$$

$$P = I\pi r^2 \dots (2)$$

substitusi pers 1 ke 2.

$$P_{radio} = \frac{P}{4\pi D^2} \times \pi r^2 \dots (3)$$

Rumus foton:

$$E = Nh f \dots (4)$$

Rumus usaha: $W = Pt$

$$dW = dE$$

$$P_{radio} = \frac{dW}{dt} = \frac{dE}{dt} \dots (5)$$

Subtitusi pers 3, 4 ke 5.

$$P_{radio} = hf \frac{dN}{dt}$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{P_{radio}}{hf} = \frac{P}{4D^2} \times \frac{r^2}{hf} = \mathbf{1,85 \times 10^{10} foton/s}$$

8- (21 menit) Sebuah partikel bergerak secara relativistik dalam satu dimensi dengan kecepatan konstan sedemikian sehingga energi kinetik relativistiknya adalah T_1 dan momentum linear relativistiknya adalah p_1 . Jika kecepatannya sekarang dinaikkan sehingga energi kinetik relativistiknya menjadi $T_2(>T_1)$ maka besar pertambahan momentum linear relativistiknya dinyatakan dalam T_1 , T_2 , p_1 dan laju cahaya c adalah

Diketahui:

T_1, p_1, T_2, c

Dicari $p_2 = ?$

Rumus relativistik:

$$E = mc^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \dots (1)$$

$$E = T + mc^2 \dots (2)$$

Hubungkan pers 1 dan 2.

$$(T + mc^2)^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$T^2 + m^2 c^4 + 2Tmc^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

Mencari momentum relativistic (p).

$$p = \sqrt{\frac{T^2}{c^2} + 2mT} \dots (3)$$

Kita lanjut mencari perbedaan p.

$$\Delta P = p_2 - p_1 \dots (4)$$

Mencari p_2 dan p_1 .

$$p_1^2 = \frac{T_1^2}{c^2} + 2mT_1 \dots (5)$$

$$p_2^2 = \frac{T_2^2}{c^2} + 2mT_2 \dots (6)$$

Kita nyatakan m dalam p_1, T_1, c di pers 5

$$m = \frac{1}{2T_1} \left(p_1^2 - \frac{T_1^2}{c^2} \right) \dots (7)$$

Masukan m ke pers. 6.

$$p_2^2 = \frac{T_2^2}{c^2} + \frac{T_2}{T_1} \left(p_1^2 - \frac{T_1^2}{c^2} \right)$$

$$p_2 = \sqrt{\frac{T_2^2}{c^2} + \frac{T_2}{T_1} \left(p_1^2 - \frac{T_1^2}{c^2} \right)}$$

Kita cari jawaban akhir.

$$\Delta p = p_2 - p_1$$

$$\Delta p = \sqrt{\frac{T_2^2}{c^2} + \frac{T_2}{T_1} \left(p_1^2 - \frac{T_1^2}{c^2} \right)} - p_1$$